４　オフガス

４．１　再処理施設のオフガス系統

再処理施設では、放射性物質を閉じ込めるために取扱う区域を外気よりも負圧に維持する方策をとっている。セルやグローブボックスの内部等、汚染の可能性が高いエリアがより負圧が深くなるよう段階的に気圧が管理されている。施設の換気系統は、環境へ放出する放射性物質を十分に低減する目的で設計されている。再処理工程内で直接放射性物質に接触するガスは大部分が塔槽類内部を通過するもので Vessel Off-Gas （VOG）と呼ばれる。特に使用済燃料の剪断機部分の排気ガスを Shearing Off-Gas（SOG）、燃料溶解槽からの排気ガスを Dissolver Off-Gas（DOG）、ガラス固化工程の溶融炉からの排気ガスを Melter Off-Gas（MOG）と分類している。VOG は工程内の各機器への給排気を行う結果生じるもので、その成分はキャリアガスと同伴成分に分類される。同伴成分として、放射性物質、有害化学物質があり物理的性状は、気体、ミスト、エアロゾル、粉塵等である。このため、再処理施設では、洗浄塔、吸収塔、フィルタ、吸着剤等でこれら成分を除去することによって環境放出条件を満足させている [1]。

東海再処理施設 [2] の分離精製工場のオフガス系統のうち、槽類換気系は、剪断・溶解、分離精製濃縮、高レベル廃液貯蔵、酸回収等の工程からの排気を処理する（**図４．１－１**）。特に、溶解槽および燃料剪断装置からの排気には廃ガス貯槽を設け、気象条件に応じこれら排気を一時貯留するようになっている。

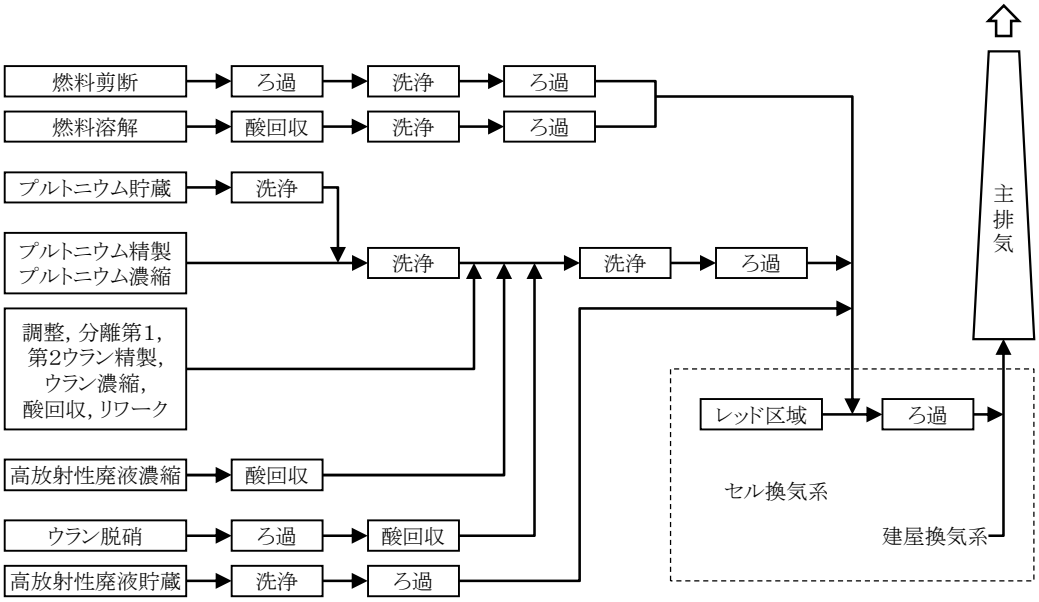


図４．１－１　東海再処理施設（分離精製工場）の塔槽類換気系統 [2]（動燃技報, 55, 1985）

ドイツ Karlsruhe 再処理施設（WAK）[3] では、オフガス系は DOG と SOG の区別はされていない。また VOG はプロセス容器オフガス、中レベル廃液貯蔵、高レベル廃液貯蔵の 3 系統に分けられている。

イギリス THORP 再処理工場 [4] のオフガス系は、DOG と Central Off-Gas（COG）の系統に分け

られている。DOG 系統は剪断～溶解工程で発生するオフガスを処理し、また COG は分離工程等、溶解槽以外の塔槽類や工程機器の排気ガスを処理する系統である。

六ヶ所再処理工場[5]の処理系統は、剪断機及び溶解槽等から発生するガス（DOG）を処理する系統、各施設の塔槽類からのガス（VOG）を処理する系統、高レベル廃液ガラス固化設備からのガス（MOG）を処理する系統、汚染のおそれのある区域を換気する換気設備、主排気塔で構成されている（**図４．１－２～４**）。各系統は、処理能力、メンテナンス性を考慮し、必要に応じ多重化された構成となっている。VOG 系統では、廃ガス洗浄塔、凝縮器、各種フィルタ等による洗浄処理が行われる。ヨウ素フィルタは除去効率 90 %（DF = 10）以上で設計されている。DOG 処理系統では、凝縮器、NOx 吸収塔、各種フィルタによる処理の後、ヨウ素フィルタでヨウ素を除去する。ここのヨウ素フィルタは、ヨウ素追出し工程からのヨウ素を除去するため、効率 99.6 %（DF = 250）以上で設計されている。MOG 系統では、ルテニウム、テクネチウム等及びエアロゾル除去のための廃ガス洗浄器、吸収塔、ルテニウム吸着塔（シリカゲル）、ヨウ素フィルタ等が設置されている。

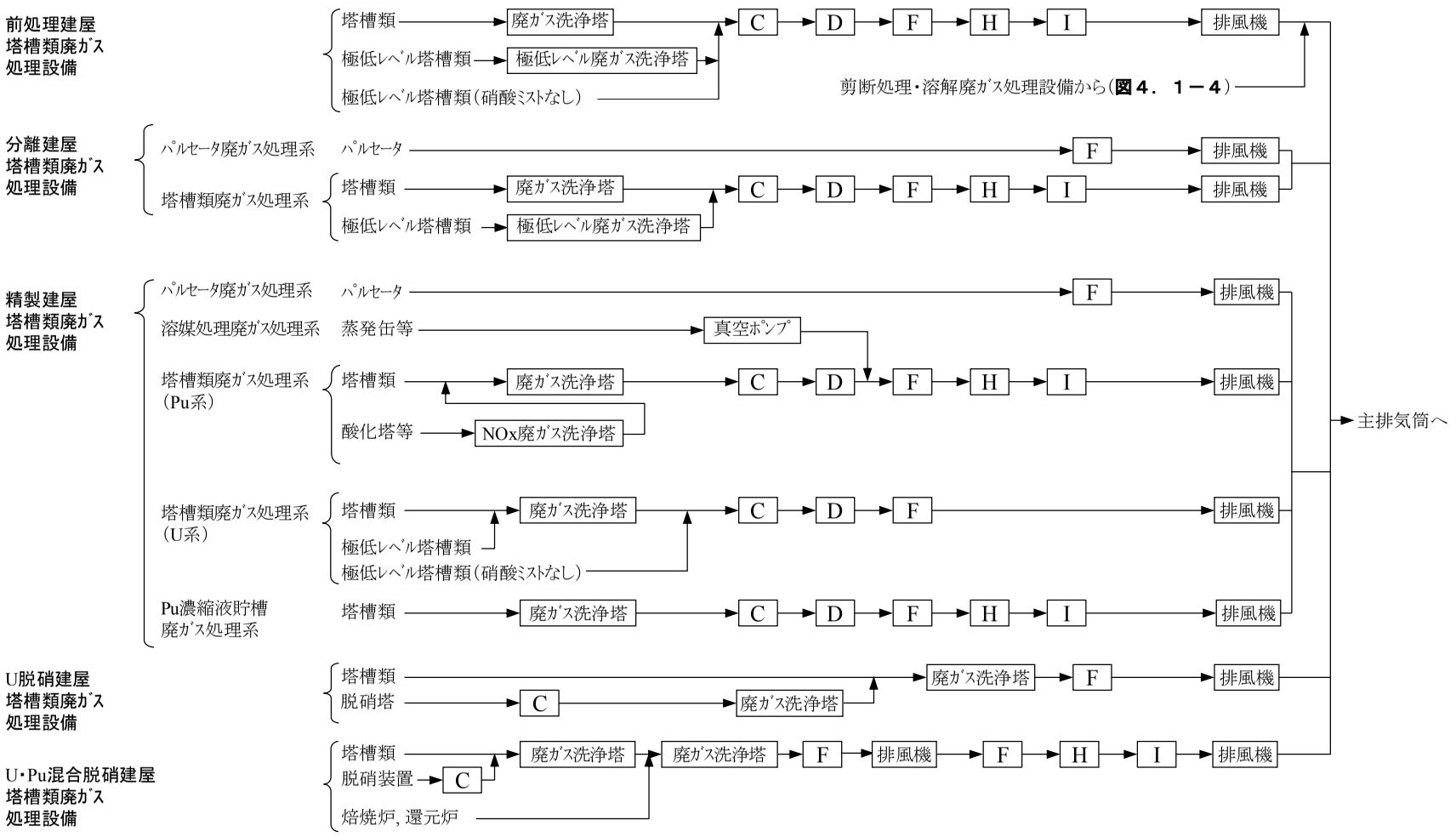


図４．１－２（１）　六ヶ所再処理工場の塔槽類廃ガス処理設備の概要 [5)]

（C：凝縮器, D：デミスタ, F：高性能粒子フィルタ, H：加熱器, I：ヨウ素フィルタ）

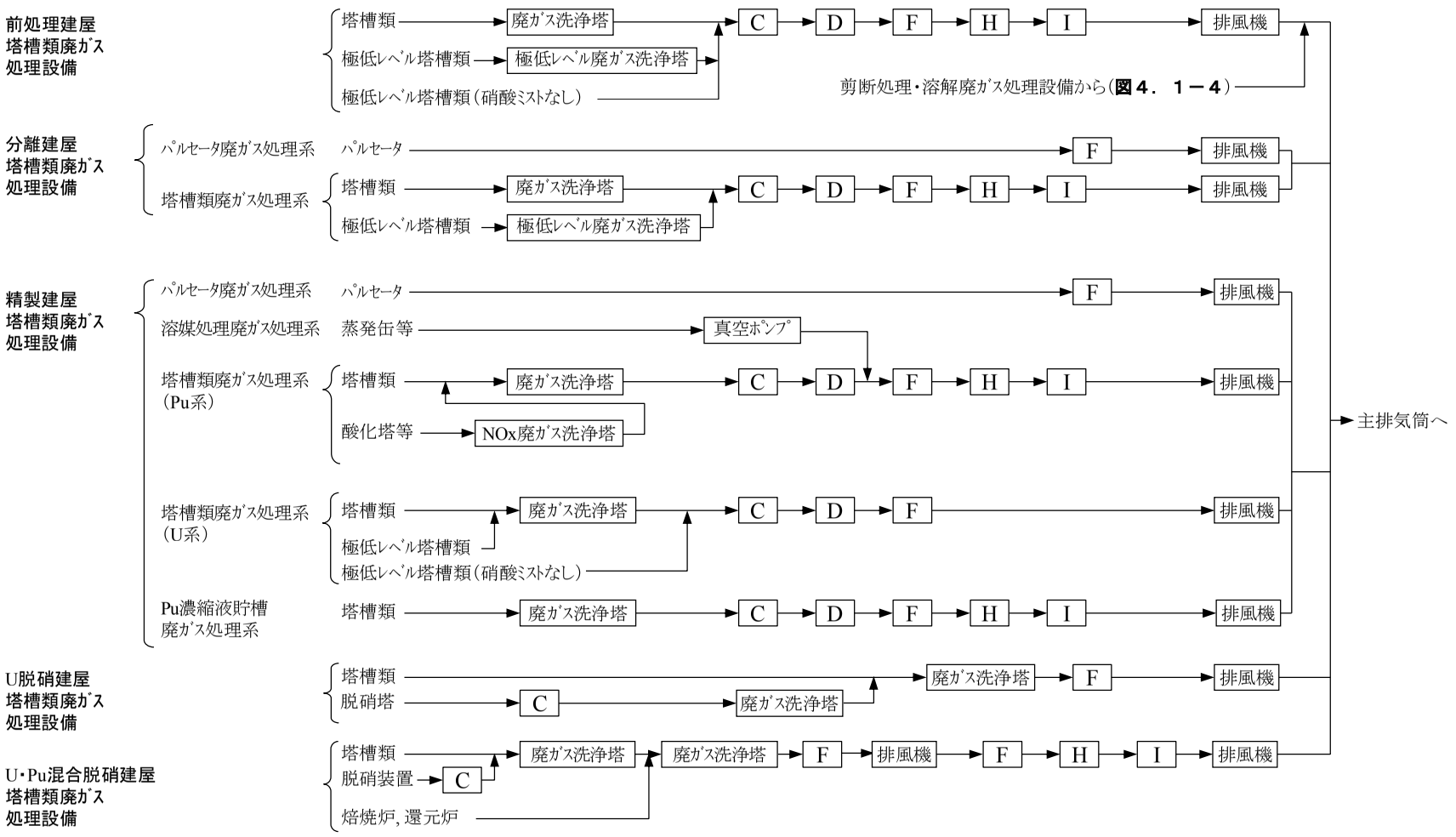


図４．１－２（１）　六ヶ所再処理工場の塔槽類廃ガス処理設備の概要 [5)]

（C：凝縮器, D：デミスタ, F：高性能粒子フィルタ, H：加熱器, I：ヨウ素フィルタ）

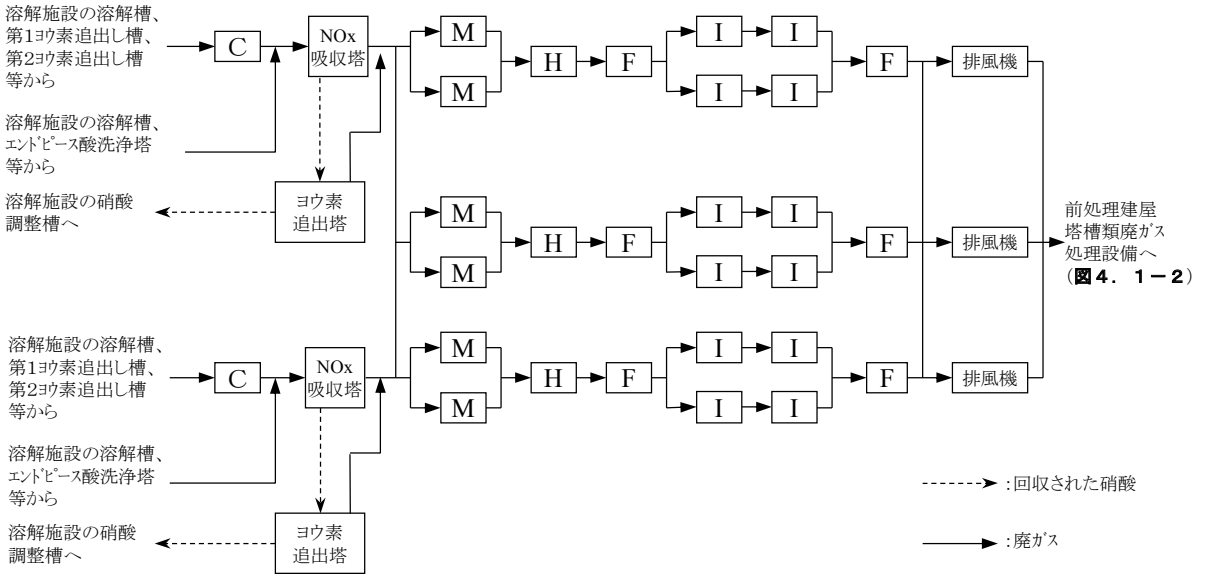


図４．１－３　六ヶ所再処理工場の剪断処理･溶解廃ガス処理設備の概要 [5]（C：凝縮器, F：高性能粒子フィルタ, H：加熱器, I：ヨウ素フィルタ, M：ミストフィルタ）

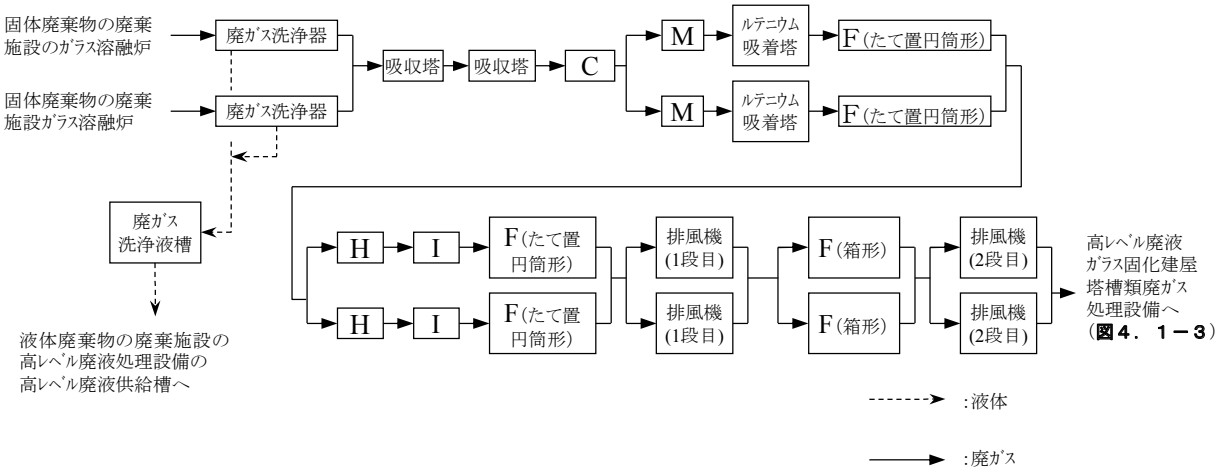


図４．１－４　六ヶ所再処理工場の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の概要 [5]（C：凝縮器, F：高性能粒子フィルタ, H：加熱器, I：ヨウ素フィルタ, M：ミストフィルタ）

（４．１節の参考文献）

1) 松岡伸吾, 桜井勉, 再処理オフガス処理処分の意義と方法, 日本原子力学会誌, 28, 1986, pp. 701 - 709.

2) 東海事業所再処理工場処理部化学処理第１課, 工務部保守課, 再処理工程の運転 7.1 放射性気体廃棄物, 動燃技報, 55, 1985, pp. 33 - 35.

3) Herrmann, B., Herrmann, F. J., Knoch, W., Stollenwerk, A., ^{131}Iodine in the Off-gas of Karlsruhe Reprocessing Plant (WAK), Proc. 4th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management, RECOD '94, London, 1994, Volume III, Poster session (Dissolver Off-gas Treatment and Iodine Retention).

4) Hudson, P. I., Buckley, C. P., Aerial and Liquid Effluent Treatment in BNFL's Thermal Oxide Reprocessing Plant (THORP), Proc. First NUCEF Int. Sympo. NUCEF ’95, Engineering Safety of Nuclear Fuel Cycle Facility, Hitachinaka, 1995, JAERI-Conf 96-003, 1996, pp. 155 - 176.

5) 日本原燃（株）, 再処理事業所 再処理事業変更許可申請書 添付書類六, 1996.